

INFORME TÉCNICO DE PLATAFORMA

Foodmania CR

Inventario funcional de la plataforma y marco de clasificación para solicitudes de cambio (corrección, mejora o funcionalidad nueva)

Versión de la plataforma analizada: 1.8.2

Fecha del informe: 2 de agosto de 2026

Alcance: aplicación web (Vue 3 + Firebase)

Índice

1. Resumen ejecutivo	
2. Arquitectura y stack técnico	
3. Inventario de funcionalidades entregadas al negocio	
4. Modelo de datos	
5. Herramientas internas fuera de alcance	
6. Marco de clasificación de solicitudes de cambio	
7. Observaciones técnicas	

1. Resumen ejecutivo

Foodmania CR es una plataforma web de pedidos de comida en línea, construida sobre Vue 3 y Firebase, que cubre el ciclo completo de la operación: catálogo de productos personalizable, carrito y checkout, un programa de fidelización propio (ManiaCoins), gestión operativa de pedidos por sucursal, y mecanismos de comunicación con el cliente final (WhatsApp, correo, notificaciones push).

Este documento tiene dos propósitos. El primero es dejar registro del estado funcional actual de la plataforma (versión 1.8.2), como línea base de referencia. El segundo es establecer un marco de clasificación —**corrección, mejora o funcionalidad nueva**— que permita, ante cada solicitud de cambio futura, determinar de forma objetiva su naturaleza y si corresponde o no un cobro adicional por el trabajo de desarrollo involucrado.

2. Arquitectura y stack técnico

Capa	Tecnologías
Frontend	Vue 3.5 (Composition API), Vite 8, Vue Router 5, Pinia 3 (con persistencia en <i>localStorage</i>), Tailwind CSS 4, PrimeIcons.
Backend	Firebase Cloud Functions (v2, invocación por <code>onCall</code>), Node.js 22, Nodemailer sobre relé SMTP para envío de correos.
Datos e infraestructura	Firestore (base de datos documental), Firebase Storage (imágenes), Firebase Authentication (email/contraseña), Firebase Cloud Messaging (notificaciones push), Firebase Hosting.
Calidad	Vitest + Vue Test Utils para pruebas automatizadas de lógica de negocio crítica (cálculo de distancias/tarifas, promociones).

Nota: el proyecto está mayormente escrito en JavaScript; solo el módulo de cálculo de distancia y tarifas de envío está tipado en TypeScript.

3. Inventario de funcionalidades entregadas al negocio

Se documentan a continuación los módulos que conforman el producto entregado al negocio y sus clientes.

3.1 Catálogo y personalización de productos

El catálogo se organiza en categorías (Comida China, Comida Rápida, Hamburguesas, Pollo Frito, Promociones, Supremos, Surtidos, Bebidas y Merchandising), más una pestaña de **Canje** que agrupa automáticamente los productos elegibles para pagarse con ManiaCoins. Incluye buscador global y carga progresiva de categorías para mejorar el tiempo de respuesta percibido.

Cada producto admite, de forma configurable, las siguientes personalizaciones al momento de agregarlo al carrito:

- Talla (para artículos de merchandising).
- Bebida opcional con costo adicional, o bebida específica incluida sin costo (cortesía).
- Selección de proteína (por ejemplo, pollo, res o cerdo).
- Sabor de gaseosa incluida, sin costo adicional.
- Papas con o sin salsa, y selección de tipo de salsa.
- Papas fritas de cortesía en productos tipo "cantón".
- Selección de hasta dos salsas (alitas y nuggets).
- Agrandado de papas, pagable en efectivo o con ManiaCoins.

3.2 Carrito y checkout

El proceso de compra solicita los datos del cliente (nombre, teléfono), tipo de retiro (sucursal o domicilio), y calcula automáticamente la tarifa de envío según la distancia GPS a la sucursal más cercana. Contempla dos métodos de pago: efectivo (con cálculo de vuelto) y SINPE Móvil. Incluye un campo de **comentarios del cliente** para instrucciones especiales del pedido, y valida horario de atención (11:00 a.m. – 11:00 p.m.) y reglas específicas para pedidos de merchandising (pago único por SINPE, retiro obligatorio en sucursal, entrega en 3 a 5 días). Al confirmar, el pedido se envía por WhatsApp a la sucursal correspondiente y se genera un correo de confirmación al cliente.

3.3 Programa de fidelización ManiaCoins

Sistema de puntos acumulables por compra (100 colones = 1 ManiaCoin), con cuatro niveles (Rookie, Maniático, Supremo, Rey FoodMania) sujetos a mantenimiento por frecuencia de compra. Los puntos pueden canjearse por productos o extras (bebidas, agrandados). Incluye multiplicadores especiales: doble acumulación los domingos y martes ("FoodManiacos"), doble acumulación en la primera compra del cliente, y bono de 100 puntos por cumpleaños. Los puntos vencen si no hay compras en un período de seis meses.

3.4 Promociones

Promociones recurrentes atadas a días específicos de la semana (por ejemplo, 2x1 en tacos los martes), y una promoción de lanzamiento que otorga papas pequeñas gratis a los primeros 100 pedidos, controlada mediante un contador atómico para evitar que se otorgue más cupos de los disponibles.

3.5 Autenticación y perfil de cliente

Registro con verificación de correo mediante código numérico de seis dígitos (con expiración de 10 minutos), recuperación de contraseña, y edición de perfil (nombre, teléfono, dirección, cumpleaños, ubicación GPS). El perfil almacena el historial de puntos y la fecha de última compra.

3.6 Panel de administración de sucursal

Panel operativo en tiempo real para el personal de cada sucursal: listado de pedidos entrantes (separados por retiro en sucursal o domicilio), cambio de estado del pedido (pendiente, en transcurso, finalizado, cancelado), impresión de comprobantes en formato térmico de 80 mm con el detalle completo del pedido (productos, extras, costos, forma de pago), alerta sonora de pedidos pendientes, envío de notificaciones push segmentadas por nivel de ManiaCoins, y registro de auditoría de cada cambio de estado (quién, cuándo, y de qué estado a cuál).

3.7 Notificaciones y experiencia web

La aplicación funciona como PWA (instalable, con caché básico de recursos estáticos) y soporta notificaciones push vía Firebase Cloud Messaging. Incluye un banner promocional que se muestra una vez al día en las fechas de doble acumulación de ManiaCoins.

3.8 Landing page e información de sucursales

Página principal con carrusel de banners promocionales, listado de sucursales físicas (dirección, horario, teléfono, enlace a mapa) y sección de puntos de venta externos ("¿Dónde comprar?").

4. Modelo de datos (Firestore)

Colección	Contenido
clientes	Perfil del cliente, saldo de ManiaCoins y estado de fidelización.
pedidos	Órdenes de compra. Solo se crean a través de la Cloud Function correspondiente; no son escribibles directamente por el cliente.
comidachina, comidarapida, hamburguesas, pollofrito, promociones, supremos, surtidos, bebidas, merchandising	Catálogo de productos por categoría.
salsas	Catálogo de opciones de salsa para alitas y nuggets.
Sucursales de Foodmania	Datos operativos de cada sucursal física (ubicación, horario, contacto, datos de cobro por SINPE).
foodmaniaPedir	Puntos de venta externos.
codigos_verificacion	Códigos temporales de verificación de correo electrónico.
contadores	Contadores atómicos de control (por ejemplo, cupos de promoción de lanzamiento).
auditLogs	Registro de auditoría de cambios de estado de pedidos.

Las reglas de seguridad de Firestore restringen la escritura del catálogo y de los pedidos exclusivamente a las vías administrativas correspondientes; el cliente final solo puede leer el catálogo y gestionar su propio perfil.

5. Herramientas internas fuera de alcance

El panel de **Super Administración** (gestión del catálogo de productos, atributos dinámicos y listado de clientes) es una herramienta de uso exclusivo del desarrollador para administrar el contenido de la plataforma. No forma parte del alcance funcional entregado al negocio ni de su producto final, y por lo tanto queda fuera del inventario de funcionalidades del punto 3 y del marco de clasificación de la sección siguiente.

6. Marco de clasificación de solicitudes de cambio

Toda solicitud de cambio sobre la plataforma, presente o futura, se clasifica en una de tres categorías antes de iniciar su desarrollo. Esta clasificación determina si el trabajo está cubierto por el desarrollo ya entregado o si representa un esfuerzo adicional facturable.

Corrección (Fix)	Mejora (Feature)	Funcionalidad nueva
Definición: una funcionalidad ya entregada no se comporta según lo originalmente definido y aceptado. Es un defecto del desarrollo, no un cambio de alcance. Ejemplos: • Un botón que no responde al hacer clic. • Un cálculo de total que arroja un monto incorrecto. • Un dato que no se guarda correctamente en la base de datos. Cobro: no genera cobro adicional.	Definición: una funcionalidad existente funciona correctamente, pero se decide ajustarla, extenderla o pulirla luego de verla en uso, sin construir un módulo nuevo. Ejemplos: • Cambiar un texto, color o espaciado visual. • Agregar un campo a un formulario ya existente. • Ajustar una regla de negocio dentro de un flujo actual. Cobro: depende del alcance y tiempo invertido; se evalúa caso por caso.	Definición: se construye un módulo, flujo o capacidad que no existe en el sistema, con lógica de negocio y/o estructuras de datos propias. Ejemplos: • Sistema de cupones o códigos de descuento. • Integración con pasarela de pago con tarjeta. • Módulo de reportes o programa de referidos. Cobro: sí se cobra aparte, como desarrollo adicional al alcance original.

6.1 Criterio rápido de diferenciación

Pregunta guía	FIX	FEATURE	NUEVA
¿Lo entregado hace hoy lo que se pactó originalmente?	No — está fallando	Sí	No aplica, no existe
¿Es una extensión de algo que ya existe?	No aplica	Sí	No
¿Requiere colecciones/estructuras de datos nuevas?	No	Rara vez	Frecuentemente
¿Genera cobro adicional?	No	Depende del alcance	Sí

6.2 Proceso recomendado

1. Identificar la funcionalidad existente (o su ausencia) involucrada en la solicitud, usando este informe como línea base.
2. Determinar la categoría: corrección, mejora o funcionalidad nueva.
3. Comunicar la clasificación y su implicación de costo antes de iniciar el desarrollo.
4. Dejar constancia de la solicitud y su clasificación, para referencia en futuras revisiones.

7. Observaciones técnicas

Se identificó que no existe, dentro de la carpeta pública del proyecto, el archivo de *service worker* específico de Firebase Cloud Messaging (`firebase-messaging-sw.js`), el cual suele ser necesario para recibir notificaciones push con la aplicación cerrada o en segundo plano. Se deja constancia como observación técnica, sin que implique una clasificación dentro del marco de la sección 6.